

DL079 独立实验册：旋转规则能否被验证

对应原大纲S2，先修008、013、043、S1。实验目标不是拿最小误差，而是分开检查“预测是否准确”“变换是否一致”“对称假设是否正确”。预计纸笔40分钟，运行与分析60–90分钟。

1 准备环境与研究记录

本地合成数据，无外部服务、账户或付费API。位置以米、力以牛顿、角度以弧度记录。建立虚拟环境后安装requirements，再运行两种模式的测试和完整实验。

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python -m unittest -v test_experiment.py
python -O -m unittest -v test_experiment.py
python experiment.py --output my_run
```

普通与优化模式各应通过11项测试。自己的结果存my_run，保留课程outputs。results.json包含三个初始化种子的测试误差、seed0验证误差、最大等变误差和平移相对坐标检查。data.npz包含训练/验证/测试位置、目标、损失记录和61个旋转角；weights.npz保存三种模型seed0权重。

先写预期：结构模型应在任何参数下满足旋转规则，但训练后准确度仍由优化决定；增强模型可能改善方向泛化，却未必严格等变；普通模型只看窄扇区，整圆可能失败。预期不能替代实际结果。

2 纸笔旋转和类型题

题1。把位置(1,0)逆时针旋转 $\pi/2$ ，写出新位置。把力(-2,0)同时旋转，写出新力。解释为什么不能保持力的两个分量不变。

题2。证明二维旋转保持 $x_1^2+x_2^2$ 。从 $F\theta(x)=-g\theta(\|x\|^2)x$ 出发逐步证明 $F\theta(Rx)=RF\theta(x)$ 。证明中是否用到了 $g\theta$ 训练好、 $g\theta$ 为正或 $g\theta$ 为线性？

题3。若输入位置是按行存储的 $N\times 2$ 矩阵，为什么代码写 $X @ R.T$ ？如果漏掉T，长度测试是否一定失败？再设计一个会发现方向错误的测试。

题4。原点处等变模型必定输出什么？如果真实机制存在固定向右的1牛顿外力，当前架构还能表达吗？需要改变模型输入、结构还是仅增加训练轮数？

3 检查数据暴露和公平范围

画训练与测试位置。训练半径0.3–1.8米、角度-0.22至0.22弧度；验证和测试半径相同而角度覆盖整圆。题5：这次测试是半径外推还是方向泛化？能否从结果推出距离中心10米时也可靠？

数一下网络参数。结构网络 $1\rightarrow 16\rightarrow 1$ ，普通与增强 $2\rightarrow 16\rightarrow 2$ 。题6：两类模型是否同参数量？相同1600步是否意味着相同计算成本？增强模型每一步得到额外方向变体，这一点应该怎样在报告中披露？

不要为追求漂亮结论而删除某个种子。三种子用于展示初始化变动，仍共用同一合成数据，不能冒充数据采样置信区间。

4 阅读显式梯度

依次阅读rotation、truth、init、predict、loss_grad、train。对每个函数写输入输出形状。特别检查loss_grad中err.size为什么是2N，以及等变分支为什么要执行对两个分量求和。

```
import numpy as np
from experiment import data, init, loss_grad
x, y = data(n=3)
p = init('equivariant')
loss, grads = loss_grad(x, y, p, 'equivariant')
print(x.shape, y.shape, loss)
print({key: value.shape for key, value in grads.items()})
```

题7。给一个样本 $x=(2,1)$ ，假设损失对预测力两个分量的导数是 $(0.3, -0.2)$ ，求对标量网络输出 o 的导数，其中 $F=-ox$ 。说明符号和求和来自哪里。

故障注入：复制一份代码，把等变分支的负号去掉，运行梯度测试。不要在正式文件上留下错误。测试若未失败，检查是不是只测试了普通网络分支或读到了旧模块缓存。

5 分开测两个误差

预测MSE比较预测力与合成真值。等变误差不需要标签，计算 $\text{predict}(Rx) - R\text{predict}(x)$ 。两者应分别报告，单位分别 N^2 和 N 。本课对61个角度、256个位置取最大绝对坐标差。

题8。构造一个始终等变但预测很差的函数。再说明为什么61个角度通过，并不能单独证明任意角度都通过。结构证明与数值测试分别提供什么？

```
import numpy as np
from experiment import rotation, predict, init, data
x, _ = data(sector=False)
p = init('equivariant', seed=12)
r = rotation(0.731)
left = predict(x @ r.T, p, 'equivariant')
right = predict(x, p, 'equivariant') @ r.T
print(np.max(np.abs(left - right)))
```

这段使用未训练权重，预期仍在舍入误差量级。若误差很大，先查按行/按列约定、转置、输出类型，再怀疑数值精度。不要通过把容差扩大到1来“修复”一个结构错误。

6 变换必须覆盖正确的对象

题9。中心 $c=(2,-1)$ ，粒子位置 $p=c+(1,0)$ 。如果两者同时平移 $(3,4)$ ，相对位置怎样变化？如果只平移粒子，力是否仍应相同？

题10。把米改成厘米，而真值仍写 $-(0.7+0.25r^2)x$ ，会发生什么？给出正确系数的单位转换，说明单位缩放为何不是当前证明中的旋转。

题11。各向异性 $F(x)=(-x_1, -2x_2)$ ，在 $x=(1,0)$ 处比较 $F(Rx)$ 和 $RF(x)$ ， R 为90度旋转。用数值差解释为什么错误对称假设不能靠更多训练修复。

7 可选扩展，但不要混成既有结论

扩展A：用单独封存的半径2–3米测试集，研究半径外推；不得把它与整圆内插结果混在同一指标。扩

展B：加入测量噪声，观察结构约束和增强在多种数据量下的表现。扩展C：把各向异性刚度矩阵 K 加入输入，并推导 $K \rightarrow RKR.T$ 时应有的交换关系。

这些扩展没有在课程主结果中完成；自己的报告应标明实际执行了哪些，不能把“建议做”写成“已经验证”。如果扩展改变了任务假设，应重新设计验证与测试，避免继续使用已反复查看的测试集。

8 Notebook与报告验收

```
python create_notebook.py
python execute_notebook.py experiment.ipynb
python make_figures.py
```

Notebook会另存notebook_outputs，所有代码按顺序执行。执行器是新Python进程中的真实内核，不验证Jupyter网页UI。图示默认读取课程outputs，自己的运行应另行指定数据路径。

提交报告至少包括：输入输出单位和类型、具体变换组、代数证明、负对照、三模型三种子数值、参数量和增强信息暴露、正确平移对象、以及未验证范围。最后回答一句话：这次结果最强能支持什么主张，最容易被误读成什么更强主张？